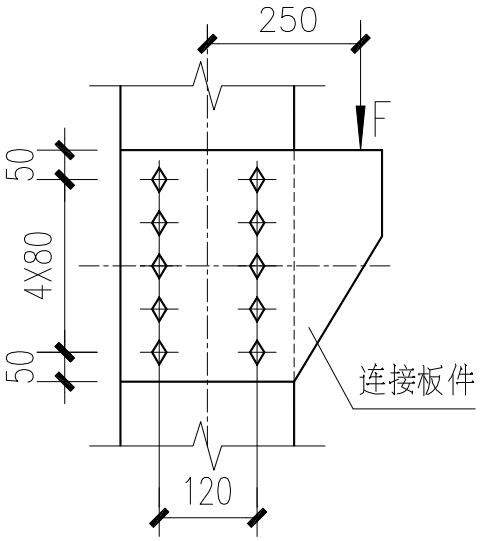
1.设计图所示的普通螺栓拼接。柱翼缘厚度为 10mm,连接板厚度为 8mm,钢材为 Q235B,荷载设计值为 *F*=150kN,偏心距为 *e*=250mm, 粗制螺栓 M22。



[解] 将偏心剪力移至螺栓群中心，得

$$T = Fe = 150 \times 0.25\text{kN} \cdot \text{m} = 37.5\text{kN} \cdot \text{m}$$

由剪力在每个螺栓中引起的剪力为

$$N_1^V = \frac{F}{n} = \frac{150}{10}\text{kN} = 15\text{kN}$$

又

$$\sum x_i^2 + \sum y_i^2 = 10 \times 6^2\text{cm}^2 + (4 \times 8^2 + 4 \times 16^2)\ \text{cm}^2 = 1640\text{cm}^2$$

$$N_{1x}^T = \frac{Ty_1}{\sum x_i^2 + \sum y_i^2} = \frac{37.5 \times 16 \times 10^2}{1640}\text{kN} = 36.6\text{kN}$$

$$N_{1y}^T = \frac{Tx_1}{\sum x_i^2 + \sum y_i^2} = \frac{37.5 \times 6 \times 10^2}{1640}\text{kN} = 13.7\text{kN}$$

所以 $N_1 = \sqrt{(N_{1x}^T)^2 + (N_{1y}^T + N_1^V)^2} = \sqrt{36.6^2 + (13.7 + 15)^2}\text{kN} = 46.5\text{kN}$

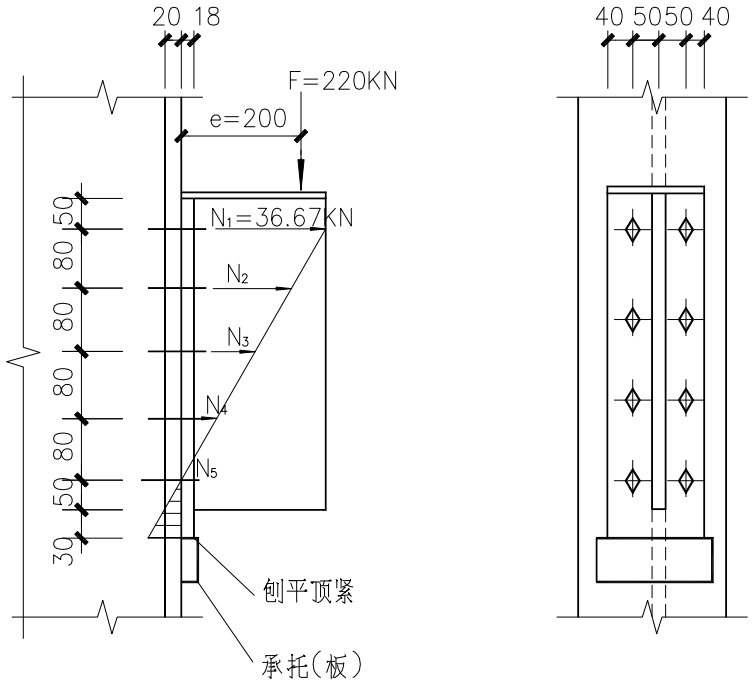
单个螺栓的承载力设计值为

$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b = 1 \times \frac{\pi \times 22^2 \times 140}{4}\text{kN} = 53.2\text{kN} > 46.5\text{kN}$$

$$N_c^b = d\sum t f_c^b = 22 \times 8 \times 305\text{kN} = 53.7\text{kN} > 46.5\text{kN}$$

牛腿与柱翼缘的连接满足要求。

2.牛腿用 C 级普通螺栓以及承托与柱连接，如图 ，承受竖向荷载（设计值）*F*=200kN，偏心距为 *e*=200mm。试设计其螺栓连接。已知构件和螺栓均用 Q235 钢材，螺栓为 M20，孔径 21.5mm。



［解］ 牛腿的剪力 $V=F=220\text{kN}$ 由刨平顶紧于端板的承托板承受。弯矩 M 由螺栓连接传递，使螺栓受拉。

$$M=Fe=220\times0.2\text{kN}\cdot\text{m}=44\text{kN}\cdot\text{m}$$

（1）用 C 级普通螺栓连接。对最下排螺栓轴 O' 取矩，最大受力螺栓的拉力为

$$N_1=\frac{My_1}{\sum y_i^2}=\frac{44\times10^3\times320}{2\times(80^2+160^2+240^2+320^2)}\text{kN}=36.67\text{kN}$$

单个螺栓的抗拉承载力设计值为

$$N_t^b=A_e f_t^b=245\times170\text{N}=41650\text{N}=41.65\text{kN}>N_1=36.67\text{kN}$$

满足要求。

（2）用高强度螺栓摩擦型连接。对螺栓群形心轴 O 取矩，最大受力螺栓的拉力为

$$N_1=\frac{My_1}{\sum y_i^2}=\frac{44\times10^3\times160}{2\times2\times(80^2+160^2)}\text{kN}=55\text{kN}$$

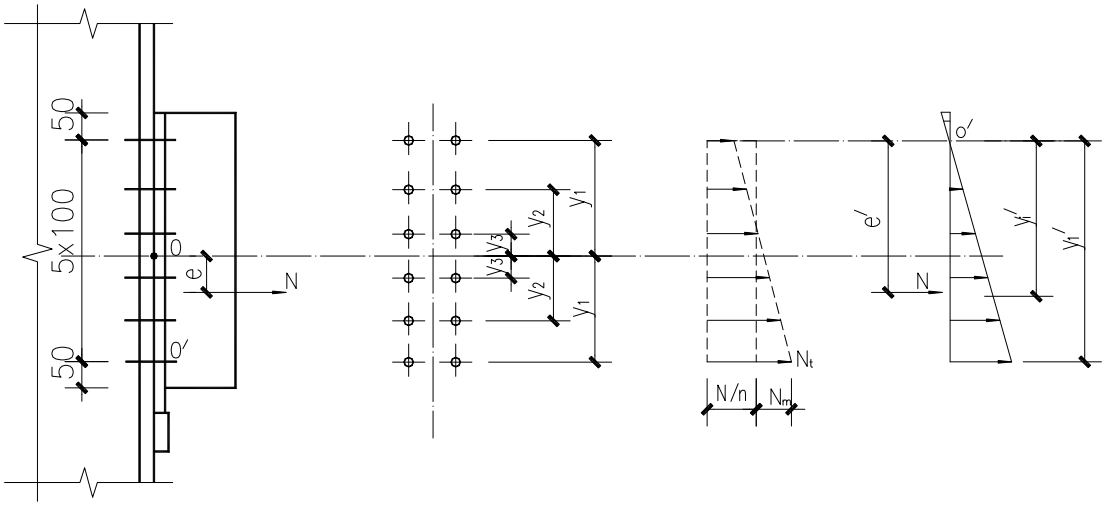
单个螺栓的抗拉承载力设计值为

$$N_t^b=0.8P=0.8\times155\text{kN}=124\text{kN}>N_1=55\text{kN}$$

满足要求。

3.设图为一刚接屋架支座节点，竖向力由承托承受。螺栓为C级，只承受偏心拉力。螺栓布置如图a)所示。

（1）设 *N*=250kN，*e*=100mm。 （2）设 *N*=250kN，*e*=200mm。



(a) (b) (c) (d)

[解] 1）当 $e=100\text{mm}$ 时

$$N_{\min}=\frac{N}{n}-\frac{Ney_1}{\sum y_i^2}=\frac{250}{12}\text{kN}-\frac{250\times10\times25}{4\times(5^2+15^2+25^2)}\text{kN}=3.0\text{kN}>0$$

则 $$N_{\max}=\frac{N}{n}+\frac{Ney_1}{\sum y_i^2}=\frac{250}{12}\text{kN}+\frac{250\times10\times25}{4\times(5^2+15^2+25^2)}\text{kN}=$$

38.7kN

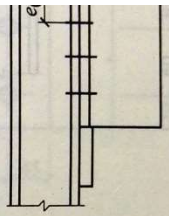


图 2-19 例 2-8 图

需要的螺栓的有效面积为

$$A_e=\frac{38700}{170}\text{mm}^2=227\text{mm}^2$$

采用 M20 螺栓，$A_e=245\text{mm}^2$。

2）当 $e=200\text{mm}$ 时

$$N_{\min}=\frac{N}{n}-\frac{Ney_1}{\sum y_i^2}=\frac{250}{12}\text{kN}-\frac{250\times20\times25}{4\times(5^2+15^2+25^2)}\text{kN}=-14.9<0$$

中和轴在上面第一排螺栓处

$$N_1=\frac{Ne'y'_1}{\sum y_i'^2}=\frac{250\times(20+25)\times50}{2\times(50^2+40^2+30^2+20^2+10^2)}\text{kN}=51.5\text{kN}$$

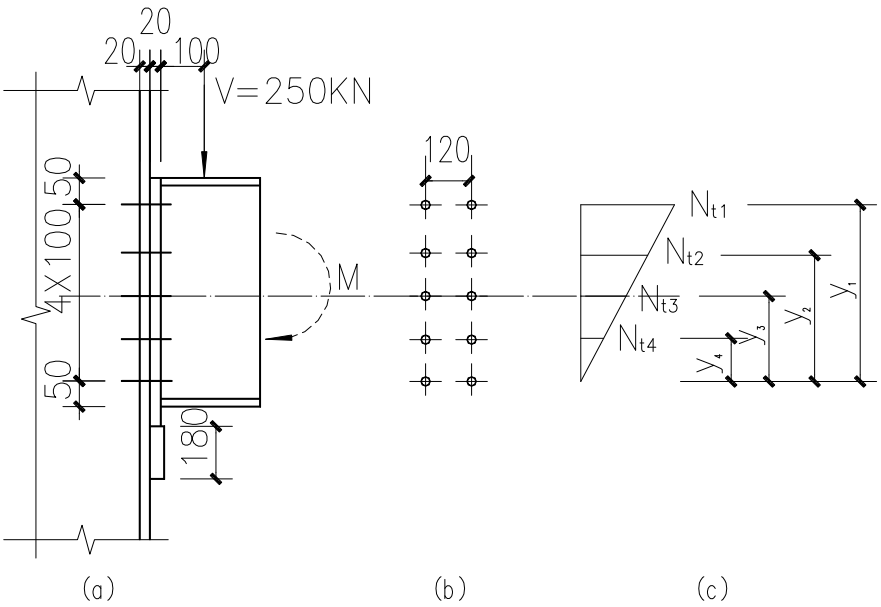
需要的螺栓的有效面积为

$$A_e=\frac{51100}{170}\text{mm}^2=301\text{mm}^2$$

采用 M22 螺栓，$A_e=303.4\text{mm}^2$。

例托承受轴向拉力设计值 $N=250\text{kN}$，

4.设图为短横梁与柱翼缘的连接，剪力 *V*=250kN，*e*=120mm，螺栓为 C 级，梁端竖板下有承托。钢材为 Q235B，手工焊，焊条 E43 型，试按考虑承托传递全部剪力 *V* 以及不承受剪力 *V* 两种情况设计此连接。



[解]：1、承托传递全部剪力V，螺栓群受弯矩作用

$$V=250\text{kN} \qquad M=Ve=250\times0.12=30\text{kN}\cdot\text{m}$$

设螺栓为M20（A_e=245mm²），n=8

（1）单个螺栓抗拉承载力

$$N_t^b=A_e f_t^b=245\times170=41.7\text{kN}$$

（2）单个螺栓最大拉力

$$N_t=\frac{My_1}{m\Sigma y_i^2}\cdot y_1=\frac{30\times10^3\times400}{2\times(100^2+200^2+300^2+400^2)}=20\text{kN}<N_t^b=41.7\text{kN}$$

（3）承托焊缝验算 h_f =10mm

$$\tau_f=\frac{1.35V}{h_e\Sigma l_w}=\frac{1.35\times250\times10^3}{2\times0.7\times10\times(180-2\times10)}=150.7\text{N/mm}^2$$

$$<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

44

2、不考虑承托传递剪力V

（1）一个螺栓承载力

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=1\times\frac{3.14\times20^2}{4}\times140=44.0\text{kN}$$

$$N_c^b=d\Sigma t\cdot f_c^b=20\times20\times305=122\text{kN} \qquad N_t^b=41.7\text{kN}$$

（2）一个螺栓受力

$$N_t=20\text{kN} \qquad N_v=\frac{V}{n}=\frac{250}{10}=25\text{kN}<N_c^b=122\text{kN}$$

（3）剪力和拉力联合作用下

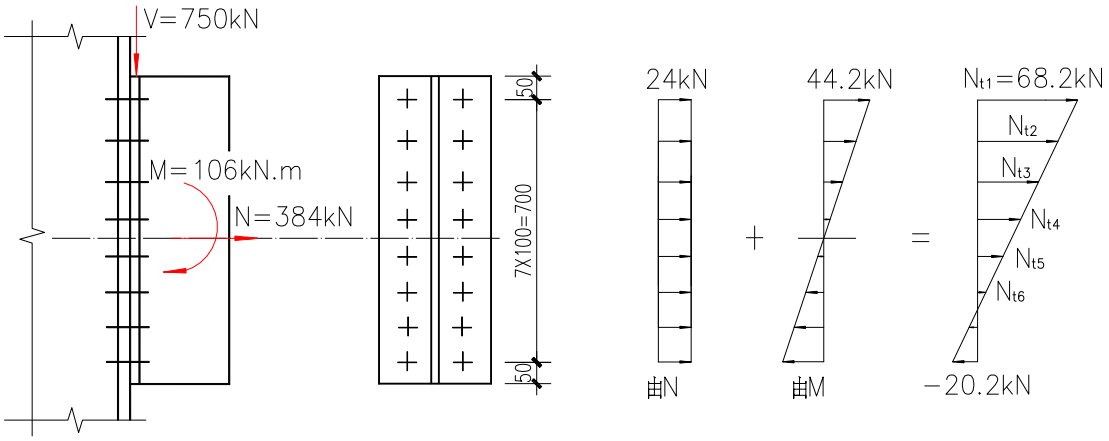
$$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{25}{44.0}\right)^2+\left(\frac{20_t}{41.7}\right)^2}=0.744<1$$

45

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

打印空白题页面（即本页面），解答手写完成。11.03 课上交。

5.图中所示高强度螺栓摩擦型连接，被连接构件的钢材为 Q235B。螺栓为 10.9 级，直径 20mm，接触面采用喷砂处理；图中内力均为设计值，试验算此连接的承载力。



[解]：

由表3.9和表3.8查得抗滑移系数 μ=0.45，预拉力P=155kN。

单个螺栓的最大拉力为：

$$N_{t1}=\frac{N}{n}+\frac{My_1}{m\Sigma y_i^2}=\frac{384}{16}+\frac{106\times10^3\times350}{2\times2\times(350^2+350^2+250^2+150^2+50^2)}$$

$$=24+44.2=68.2\text{kN}<0.8P=124\text{kN}$$

连接的受剪承载力设计值应按下式计算：

$$\Sigma N_{v,t}^{b}=0.9n_f\mu(nP-1.25\Sigma N_{ti})$$

按比例关系可求得：

$N_{t2}=55.6\text{kN}$ $N_{t3}=42.9\text{kN}$ $N_{t4}=30.3\text{kN}$

$N_{t5}=17.7\text{kN}$ $N_{t6}=5.1\text{kN}$

68

故有：

$$\Sigma N_{ti}=(68.2+55.6+42.9+30.3+17.7+5.1)\times2$$

$$=439.6\text{kN}$$

验算受剪承载力设计值：

$$\Sigma N_{v,t}^{b}=0.9n_f\mu(nP-1.25\Sigma N_{ti})$$

$$=0.9\times1\times0.45\times(16\times155-1.25\times439.6)$$

$$=781.9\text{kN}>V=750\text{kN}$$

69